

 ACADÉMIE DE PARIS <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Fiche d'activité n°1 de la séquence n°3	Durée : 1h	CYCLE 4 5 4 3
		Intitulée : L'OST dans son environnement : interacteurs, choix raisonné et développement durable		
Thématique abordée :	T3-L'OST dans son environnement			

Thème abordé : OST - Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser

Attendu de fin de cycle : OST2 — Analyser l'environnement d'un OST

Thématique : T3 — L'OST dans son environnement

Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées)

OST21 - Décrire l'expérience de l'utilisateur d'un OST à l'aide de modes de représentation choisis.

Connaissance

OST2a - Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement ;

Situation déclenchante de l'activité (2')



Un élève utilise chaque jour sa trottinette électrique pour se rendre au collège.

Ce matin, la pluie est importante. Il remarque que l'autonomie diminue plus vite que d'habitude et son smartphone lui indique une alerte signalant une chaussée glissante.

Il se demande pourquoi sa trottinette ne fonctionne pas exactement de la même manière selon les conditions d'utilisation et comment elle obtient toutes ces informations.

Mes constats, mes observations (5')

Mon problème à résoudre (3')

Mes idées pour le résoudre (5')

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Un objet technique interagit avec des éléments extérieurs. Ces interactions se font grâce à des échanges de matière, d'énergie ou d'informations.

N1- Identifier les interacteurs extérieurs

N1a- Entourer les éléments qui sont des interacteurs extérieurs d'une trottinette électrique ?

L'utilisateur la route Le moteur électrique
Le chargeur de batterie Le guidon La météo

N1b- Associer chaque élément à sa catégorie.

Eléments		Catégorie
Application mobile	● ●	Usager
Utilisateur	● ●	Données
Pluie	● ●	Mobilier urbain
Feu tricolore	● ●	Élément de l'environnement

N2- Expliquer les interactions entre un OST et son environnement.

Une trottinette électrique ne fonctionne pas toute seule

N2a- Citer au moins deux éléments extérieurs qui interagissent avec la trottinette et expliquer à quoi ils servent dans son fonctionnement.

N2b- Citer quelles sont les informations que la trottinette peut afficher (ou envoyer) et **expliquer** à quoi servent ces données pour l'utilisateur.

Ressources vidéo et QR Code



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Après avoir identifié les interacteurs extérieurs de la trottinette électrique, il va falloir analyser différentes situations pour mieux comprendre leur influence sur le fonctionnement et l'utilisation de la trottinette.

N3-Identifier, utiliser et représenter les interacteurs extérieurs d'une trottinette électrique dans différentes situations d'utilisation.

N3a- Réaliser un schéma simple montrant les interacteurs extérieurs de la trottinette électrique

Ressources

LES INTERACTIONS DE LA TROTINETTE ÉLECTRIQUE

Une trottinette électrique interagit en permanence avec différents éléments de son environnement.



N3b-Identifier les différentes données nécessaires à l'utilisation de la trottinette

L'utilisateur consulte l'application de la trottinette sur son smartphone.



- A. Quelles sont les données affichées ?
- B. Quel est l'objet technique utilisé pour afficher ces informations ?
- C. Quel est l'un des intérêts d'avoir ces informations en temps réel ?
- D. Dans ce cas, l'utilisateur pourra-t-il finir son trajet de 15km ?

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

N4-Analyser une situation technique et justifier une solution.

Un ami souhaite acheter une trottinette électrique pour effectuer chaque jour le trajet entre son domicile et son collège. Après avoir consulté plusieurs fiches produits et avis d'utilisateurs, il hésite entre plusieurs modèles.

Pour choisir la trottinette la plus adaptée, il souhaite comparer plusieurs caractéristiques importantes :

- Indiquer clairement son autonomie restante avant chaque trajet ;
- Rester sûre à utiliser quelles que soient les conditions météorologiques ;
- Disposer d'une application mobile simple et fiable ;
- Offrir un éclairage efficace pour les déplacements de nuit.

Il te demande de l'aider à identifier les critères importants afin de comparer les différents modèles avant de faire son choix.

N4a- Identifier les interacteurs extérieurs pris en compte dans les critères de choix

À l'aide du comparatif de trottinettes (ressource), retrouve les caractéristiques correspondant aux besoins de ton ami. Pour chacune d'elles, indique l'interacteur extérieur concerné puis sa catégorie.

Besoins exprimés	Interacteur extérieur concerné	Catégorie
Connaître l'autonomie restante avant de partir		
La trottinette doit être sûre quelles que soient les conditions météo		
L'application mobile doit être performante et fiable.		
L'éclairage doit être suffisant pour des déplacements de nuit		

N4b- Pour chacun des 3 conseils à formuler, appuie-toi sur au moins une caractéristique du comparatif et explique pourquoi elle est importante.

Conseil 1 :

Conseil 2 :

Conseil 3 :

Comparatif trottinettes



Comparatif trottinettes électriques

Modèle	Autonomie (km)	Vitesse max (km/h)	Poids (kg)	Éclairage	Application
NIU K1S	40	25	12	Non	Oui
NIU K1S	40	25	12	Non	Oui
NIU K1S	40	25	12	Non	Oui
NIU K1S	40	25	12	Non	Oui



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Qu'est-ce qu'un interacteur ? Donner deux exemples concrets.

Comment réalise-t-on un choix raisonné d'OST ? Quels critères sont indispensables ?

Fiches de connaissances (5')

OST2a-Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement



Quiz auto-correctifs (5')

OST2a-Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement



<https://edurl.fr/sYqUyLIc>



<https://edurl.fr/pbmUNWrJ>

► **Je développe mes compétences CPS : Compétence C3.2 — Résolution de problèmes — Identifier des solutions et choisir la plus adaptée**

(Mobilisée en N3a : réaliser un schéma des interacteurs extérieurs ; et en N4b : formuler des conseils originaux à partir de l'analyse des interactions de la trottinette avec son environnement).

☐ N1 — Je ne sais pas choisir entre plusieurs solutions sans aide.	☐ N2 — Avec de l'aide, je compare deux OST selon un critère	☐ N3 — Je réalise une analyse multicritère et justifie mon choix.	☐ N4 — J'évalue seul plusieurs OST et présente une recommandation chiffrée.
--	---	---	---

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :